QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 6 — Parallèles ou non ?

Rappel : $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$. Je calcule séparément $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$. Égaux : $(MN) \parallel (BC)$ (réciproque). Différents : non parallèles (contraposée).

1 $AM = 2{,}4$ cm, $AB = 6$ cm, $AN = 3$ cm et $AC = 7{,}5$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

2 $AM = 5$ cm, $AB = 8$ cm, $AN = 6$ cm et $AC = 10$ cm. Même question.

.....

.....

.....

3 On donne $AM = 3$ cm, $MB = 4{,}5$ cm, $AN = 2$ cm et $NC = 3$ cm. Même question.

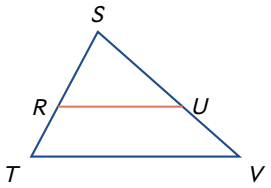
.....

.....

4 Compléter le tableau.

AM	AB	AN	AC	$\frac{AM}{AB}$	$\frac{AN}{AC}$	Parallèles ?
7	9	9	12	....	....	....
4	10	3,2	8	....	....	....
6	15	5	12	....	....	....

5 *(Attendus de fin de 4e)* Sur la figure (non à l'échelle), $SR = 2{,}1$ m, $ST = 3{,}5$ m, $SU = 2{,}4$ m et $SV = 4$ m. Le panneau $[RU]$ est-il parallèle au sol $[TV]$?



.....
.....
.....

6 Vrai ou faux : « Si $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$. »
.....

Sur le cahier

7 ABC est un triangle avec $AB = 12$ cm et $AC = 9$ cm. $M \in [AB]$ avec $AM = 8$ cm. Où placer N sur $[AC]$ pour que $(MN) \parallel (BC)$?